



Eduardo Dragone Pinheiro Corrêa(eduardo.correa@ucsal.edu.br)

Artur de Almeida Ramos(artur.amos@ucsal.edu.br)

Miguel Antonio Torres Diogo(miguel.diogo@ ucsal.edu.br)

Anthony Davidson Bitencourt Moura de Araújo(anthony.araujo @ucsal.edu.br)

Docente: Pedro Arthur de Melo Nascimento(pedroam.nascimento@pro.ucsal.br)

Relatório Pokesal – Real Madrid dos Códigos

Sistema completo de batalhas Pokesals

Salvador

2026

Sumário

1. Relatório de Inspeção dos Requisitos	3
• 1.1 Introdução	3
• 1.2 Objetivo	3
• 1.3 Requisitos Analisados	3
• 1.4 Inspeção Detalhada	3
○ 1.4.1 Seleção e Atributos	3
○ 1.4.2 Vantagens e Desvantagens Elementais	4
○ 1.4.3 Efeitos de Terreno	4
○ 1.4.4 Batalha por Turnos e Iniciativa	5
○ 1.4.5 Efeitos de Status	5
○ 1.4.6 Gerenciamento da Mochila	5
• 1.5 Ambiguidades Identificadas	6
○ 1.5.1 Poça de Chuva / Piso Escorregadio	6
○ 1.5.2 Sistema de Batalha por Turnos	6
○ 1.5.3 Efeitos de Status	6
• 1.6 Omissões Identificadas	6
○ 1.6.1 Valores Iniciais dos Atributos	6
○ 1.6.2 Fórmula de Cálculo do Dano	7
○ 1.6.3 Efeitos dos Itens	7
• 1.7 Contradições	7
• 1.8 Conclusão	7
2. Requisitos Autorais	8
• 2.1 Sistema de Dano	8
• 2.2 Sistema de Perks	8
• 2.3 Sistema de Desvio	9
• 2.4 Objetivo dos Requisitos Autorais	9
3. Modelagem UML	9
• 3.1 Diagrama de Classes	9
• 3.2 Diagrama de Caso de Uso	10
4. Relatório de Desempenho Individual	12

1. Relatório de Inspeção

1.1. Introdução

Este relatório apresenta a inspeção dos requisitos do projeto Simulador de Batalha PokeSal. A análise foi realizada com o objetivo de identificar ambiguidades, omissões, inconsistências e informações que necessitem de maior detalhamento antes da implementação.

1.2. Objetivo

Verificar se os requisitos são claros, completos, consistentes e verificáveis, garantindo uma base adequada para o desenvolvimento do sistema em Java.

1.3. Requisitos Analisados

Foram analisados:

Seleção do Pokésal inicial;

Atributos dos Pokésals;

Vantagens e desvantagens elementais;

Efeitos de terreno;

Batalha por turnos e iniciativa;

Efeitos de status;

Gerenciamento da mochila;

Regras de implementação, testes e documentação.

1.4. Inspeção Detalhada

1.4.1. Seleção e Atributos

Cada treinador deve escolher apenas um Pokésal inicial entre as opções definidas no projeto. Cada Pokésal possui os atributos HP, ATK, DEF, SPD e TipoElemental.

Durante a inspeção, foram analisadas as regras relacionadas à escolha do Pokésal e à definição de seus atributos, verificando se as informações apresentadas são suficientes para configurar cada personagem.

Observações:

As regras definem quais atributos cada Pokésal deve possuir, porém não apresentam os valores iniciais de HP, ATK, DEF e SPD. Essa informação será necessária para configurar os Pokésals e realizar corretamente os cálculos durante as batalhas.

1.4.2. Vantagens e Desvantagens Elementais

O sistema utiliza os tipos Fogo, Água e Planta, com multiplicadores de dano de 2,0× e 0,5× de acordo com a relação entre os tipos.

Durante a inspeção, foram verificadas as relações de vantagem e desvantagem entre os tipos, além da forma como esses multiplicadores devem influenciar o dano causado pelos ataques.

Observações:

As relações entre os tipos estão definidas, porém não foi apresentada uma fórmula completa para o cálculo do dano. Também não estão definidos alguns detalhes do cálculo, como a forma de aplicação dos multiplicadores e possíveis regras de arredondamento.

1.4.3. Efeitos de Terreno

O estacionamento possui três efeitos principais:

- **Asfalto Quente:** aumenta em 15% o dano causado por golpes de Fogo;
- **Poça de Chuva/Piso Escorregadio:** concede 10% adicionais de precisão ou dano aos golpes de Água;
- **Canteiro Central:** recupera 5% do HP máximo dos Pokésals de Planta ao final do turno.

Durante a inspeção, foram analisados o momento de aplicação dos efeitos, sua duração e a forma de cálculo dos percentuais.

Observações:

Os efeitos dos terrenos estão descritos de forma geral, porém existe uma ambiguidade na regra da Poça de Chuva/Piso Escorregadio. O requisito informa que os golpes de Água recebem 10% adicionais de precisão **ou** dano, mas não determina qual dos dois efeitos deve ser utilizado. Essa definição é necessária para evitar diferentes interpretações durante a implementação.

1.4.4. Batalha por Turnos e Iniciativa

A ordem dos ataques é determinada pelo atributo SPD, fazendo com que o Pokésal com maior velocidade ataque primeiro. Os efeitos de status são aplicados ao final do turno.

Durante a inspeção, foram analisadas as regras relacionadas à ordem dos ataques, aos empates de velocidade, à alteração dos atributos por efeitos de status e ao encerramento de cada turno.

Observações:

A regra define que a velocidade determina a ordem dos ataques, porém não informa como proceder quando dois Pokésals possuem o mesmo valor de SPD. A definição de um critério de desempate será necessária para garantir que a ordem dos ataques seja determinada de maneira consistente.

1.4.5. Efeitos de Status

São apresentados como exemplos os estados Queimado, Envenenado e Paralisado.

Durante a inspeção, foram analisados os efeitos provocados por cada estado, sua duração, o momento em que são aplicados e as possíveis alterações nos atributos dos Pokésals.

Observações:

Os requisitos mencionam alguns efeitos de status, mas não detalham seus valores, duração ou forma de aplicação. Por exemplo, não é especificado quanto de HP deve ser perdido por um Pokésal queimado ou envenenado, nem por quanto tempo a redução de SPD causada pela Paralisia deve permanecer. Essas informações precisam ser definidas para que os efeitos sejam implementados de maneira uniforme.

1.4.6. Gerenciamento da Mochila

Cada treinador pode utilizar no máximo dois itens por batalha, sendo que o uso de um item consome o turno.

Durante a inspeção, foram analisadas as regras relacionadas ao limite de utilização dos itens, ao consumo do turno e aos efeitos de cada item disponível.

Observações:

O limite de dois itens por batalha e o consumo do turno estão definidos. Entretanto, os requisitos não informam quanto de HP é recuperado pela Potion

e pela Super Potion, nem especificam detalhadamente o efeito do Antidote. Essas informações são necessárias para determinar o comportamento dos itens durante a batalha.

1.5. Ambiguidades Identificadas

1.5.1. Poça de Chuva / Piso Escorregadio

O requisito informa que a água recebe 10% adicionais de precisão ou dano, porém não especifica qual dos dois efeitos deve ser aplicado.

Impacto: Pode gerar diferentes interpretações na implementação e nos testes.

1.5.2. Sistema de Batalha por Turnos

Não é definido o que acontece quando dois Pokésals possuem o mesmo valor de SPD.

Impacto: A ordem dos ataques pode variar entre diferentes implementações.

1.5.3. Efeitos de Status

São citados efeitos como Queimado, Envenenado e Paralisado, porém não são definidos claramente seus valores, duração e forma de aplicação.

Impacto: Dificulta a implementação padronizada dos efeitos e a criação dos testes.

1.6. Omissões Identificadas

1.6.1. Valores iniciais dos atributos

Não são informados os valores iniciais de HP, ATK, DEF e SPD de cada Pokésal.

Requisito relacionado: Seleção e atributos dos Pokésals.

Impacto: Impede a configuração completa dos personagens e a realização dos cálculos de batalha.

1.6.2. Fórmula de cálculo do dano

Não é especificada a fórmula utilizada para calcular o dano causado pelos ataques.

Requisito relacionado: Matriz de vantagens e desvantagens.

Impacto: Não é possível determinar precisamente o dano causado durante a batalha.

1.6.3. Efeitos dos itens

Não são definidos os valores de recuperação da Potion e da Super Potion, nem o efeito detalhado do Antidote.

Requisito relacionado: Gerenciamento da mochila.

Impacto: Impede definir exatamente o comportamento dos itens durante a batalha.

1.7. Contradições

Durante a inspeção, foram verificadas as regras apresentadas com o objetivo de identificar possíveis contradições entre os requisitos do sistema.

Contradições identificadas:

Não foram identificadas contradições diretas entre as regras de negócio apresentadas. Entretanto, alguns requisitos possuem informações incompletas ou ambíguas que precisam ser esclarecidas antes da implementação.

Impacto:

A ausência dessas definições pode fazer com que diferentes integrantes da equipe interpretem uma mesma regra de maneiras distintas, causando inconsistências durante a implementação e os testes do sistema.

1.8. Conclusão

A inspeção tem como finalidade garantir que os requisitos do Simulador de Batalha PokeSal estejam suficientemente claros, completos, consistentes e verificáveis antes da implementação.

As ambiguidades, omissões e questões identificadas deverão ser avaliadas pela equipe e utilizadas como base para as decisões de modelagem, implementação e testes do sistema. Dessa forma, a análise contribui para

reduzir interpretações diferentes dos requisitos, evitar inconsistências durante o desenvolvimento e facilitar a validação das funcionalidades implementadas.

Conclui-se que a definição adequada dos requisitos é fundamental para que o sistema seja desenvolvido de acordo com as regras estabelecidas, garantindo maior organização, previsibilidade e qualidade ao longo das próximas etapas do projeto.

2. Requisitos Autorais

Nesta etapa, foram definidos três requisitos autorais para complementar as regras do Simulador de Batalha PokeSal. Os requisitos têm como objetivo adicionar elementos estratégicos à batalha, tornando o sistema mais dinâmico e permitindo maior variedade nas decisões dos jogadores.

2.1. Sistema de Dano

O sistema de batalha contará com a possibilidade de ocorrência de golpes críticos e erros nos golpes.

Os golpes críticos terão uma chance de acontecer durante um ataque e causarão um dano superior ao dano normal. Já os erros representam situações em que o ataque não atinge o adversário, não causando dano.

Esse requisito acrescenta um elemento de aleatoriedade às batalhas, fazendo com que os ataques não tenham sempre o mesmo resultado.

2.2. Sistema de Perks

Cada Pokésal poderá possuir Perks, que são benefícios adicionais capazes de modificar determinados atributos ou características durante a batalha.

Os Perks definidos são:

- +5 Defesa: aumenta o valor de DEF do Pokésal em 5 pontos;
- +5 Desvio: aumenta a capacidade de evitar ataques em 5 pontos;
- +10 Crítico: aumenta em 10 pontos a chance de realizar um golpe crítico.

Os Perks têm como objetivo permitir diferentes possibilidades de estratégia, fazendo com que Pokésals possam apresentar características distintas durante os confrontos.

2.3. Sistema de Desvio

O sistema contará com uma mecânica de desvio, permitindo que um Pokésal tenha a possibilidade de evitar um ataque realizado pelo adversário.

A chance de desvio será considerada durante a realização dos ataques. Caso o ataque seja desviado, o Pokésal defensor não receberá o dano daquele golpe.

Essa mecânica adiciona uma nova possibilidade durante os confrontos, permitindo que a batalha não dependa somente dos atributos ofensivos e defensivos dos Pokésals.

2.4. Objetivo dos Requisitos Autorais

Os requisitos autorais foram definidos com o objetivo de ampliar as possibilidades estratégicas do simulador, adicionando elementos de aleatoriedade, personalização e tomada de decisão às batalhas.

A inclusão de golpes críticos, erros, Perks e desvios proporciona maior variedade aos confrontos e complementa as regras básicas apresentadas no projeto.

3. Modelagem UML

3.1. Diagrama de Classes

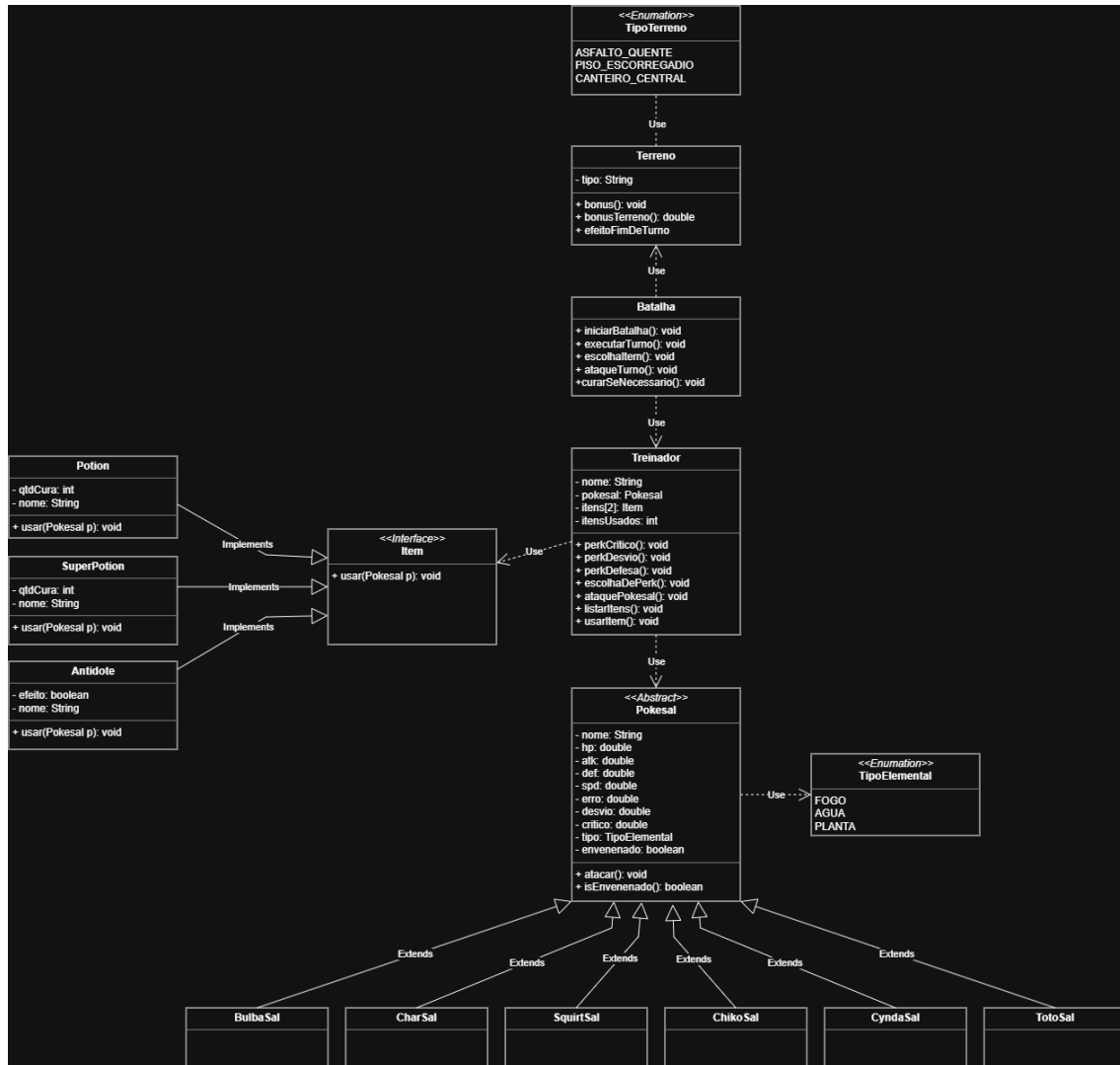
O diagrama de classes estrutura a arquitetura do sistema de combate em quatro eixos principais:

Núcleo de Combate: A classe Batalha gerencia o fluxo da partida (turnos, ações e cura). O Treinador representa o jogador, armazenando nome, Pokésal ativo, inventário (até 2 itens) e aplicação de *perks*.

Criaturas: A classe abstrata Pokesal centraliza os atributos e estados base, sendo herdada pelas subclasses das criaturas (BulbaSal, CharSal, SquirtSal, ChikoSal, CyndaSal e TotoSal).

Sistema de Itens: A interface Item define o contrato usar(Pokesal p), implementada por Potion / SuperPotion (recuperação de vida) e Antidote (cura de envenenamento).

Ambiente e Enumerações: A classe Terreno calcula bônus ambientais de fim de turno. As regras são padronizadas pelas enumerações TipoTerreno (ASFALTO_QUENTE, PISO_ESCORREGADIO, CANTEIRO_CENTRAL) e TipoElemental (FOGO, AGUA, PLANTA).



3.2. Diagrama de Casos de Uso

Ator Principal

Treinador: Ator primário do sistema que desencadeia as ações operacionais do combate e de preparação.

Casos de Uso e Funcionamento

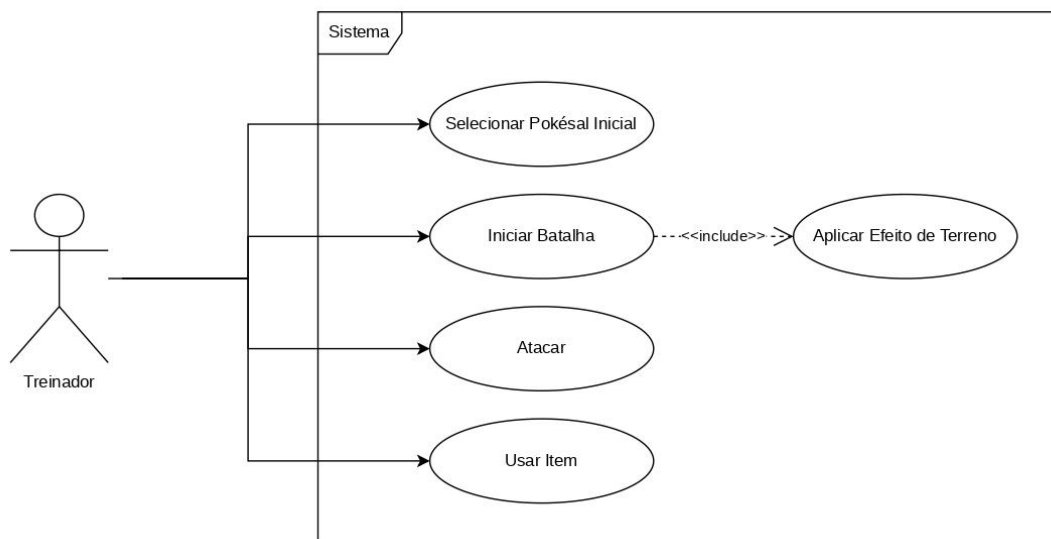
Selecionar Pokésal Inicial: O Treinador escolhe a criatura que estará ativa na entrada do combate.

Iniciar Batalha: O Treinador aciona o arranque da partida.

Aplicar Efeito de Terreno: Funcionalidade executada pelo sistema através de uma relação de inclusão (<<include>>) a partir de "Iniciar Batalha". Significa que a batalha não pode ser iniciada sem que os modificadores do ambiente da arena sejam configurados automaticamente.

Atacar: O Treinador ordena o disparo de um movimento ofensivo pela sua criatura contra o oponente.

Usar Item: O Treinador acede ao inventário para utilizar consumíveis de suporte durante o decurso do combate.



4. Relatório de Desempenho Individual

Eduardo Dragone Pinheiro Corrêa

Desenvolvimento do Sistema e Relatórios

Participou do desenvolvimento das funcionalidades do sistema, contribuindo para a implementação das regras de negócio e integração dos componentes da aplicação. Também foi responsável pela elaboração e organização dos relatórios do projeto, incluindo a inspeção dos requisitos, registro das ambiguidades e omissões identificadas e organização da documentação.

Artur de Almeida Ramos

Detalhamento de Requisitos e Desenvolvimento do Sistema

Atuou na análise e detalhamento dos requisitos do projeto, contribuindo para a compreensão das regras de negócio e definição das funcionalidades do simulador. Também participou do desenvolvimento do sistema, colaborando na implementação das funcionalidades e na resolução de problemas encontrados durante o desenvolvimento.

Miguel Antonio Torres Diogo

Diagramas e Desenvolvimento do Sistema

Responsável pela elaboração e organização dos diagramas utilizados na modelagem do sistema, contribuindo para a representação de suas principais estruturas e funcionalidades. Também participou do desenvolvimento do sistema, auxiliando na implementação das funcionalidades e na integração das diferentes partes do projeto.

Anthony Davidson Bitencourt Moura de Araújo

Diagramas e Inspeção de Requisitos

Participou da elaboração dos diagramas de modelagem do sistema, contribuindo para representar as funcionalidades e estruturas previstas no projeto. Também atuou na inspeção dos requisitos, auxiliando na identificação de ambiguidades, omissões e pontos que necessitavam de maior detalhamento antes da implementação.